

Cliente:	CC Manufacturing Group
Ubicación:	Tijuana, Baja California
Fecha de Entrega:	12 de Septiembre de 2026
Versión del Sistema:	2.0 (Fases 9–12)

Resumen Ejecutivo

Se ha completado la implementación de **cuatro módulos operativos** que fortalecen la visibilidad financiera, control de costos, automatización administrativa y colaboración en equipo del ERP ORCA. El sistema está **completamente funcional** en producción con todas las características principales de Fases 9 a 12 operativas y disponibles para que CC Manufacturing Group comience sus operaciones en la plataforma.

Este hito consolida **4 nuevos módulos, 15 rutas operativas, 45+ tablas de datos y 38 procedimientos automatizados** que cubren desde la captura de gastos hasta el seguimiento centralizado de cambios.

Módulos Entregados	Funcionalidades Clave
✓ Gastos (GTO) ✓ Dashboard Financiero ✓ Configuración Sistema ✓ Comentarios y Notificaciones	✓ Captura OCR de comprobantes ✓ Métricas por rol en tiempo real ✓ Gestión de configuración centralizada ✓ Colaboración con menciones y alertas

Módulos Entregados

Fase 9: Gastos y Control de Costos

¿Qué es? Sistema completo de captura, clasificación y análisis de gastos operativos.

- Registro de gastos con folio único (GTO-NNNNNN)
- Captura de comprobantes mediante OCR (fotografía automática de documentos)
- Clasificación por categoría (materiales, servicios, salarios, utilidades)
- Seguimiento de estados: borrador, aprobado, cancelado
- Cálculo automático de rentabilidad por orden de producción
- Historial completo de cambios y auditoría
- Sincronización en tiempo real con otros operadores

Beneficio: Control precisión de costos operativos, reducción de errores de captura, decisiones financieras informadas en tiempo real.

Fase 10: Dashboard Financiero

¿Qué es? Centro de control personalizado con métricas, tendencias y alertas por rol.

- Métricas ejecutivas: ingresos, margen, rentabilidad, flujo de caja
- Tendencias de ventas y producción (gráficos comparativos)
- Dashboard por rol: Administrador, Gerente, Contador, Operador
- Alertas de órdenes críticas, aprobaciones pendientes, retrasos
- Envejecimiento de cuentas por cobrar (aging)
- Actualización automática en tiempo real
- Exportación de reportes

Beneficio: Visibilidad centralizada del negocio, toma de decisiones ágil, seguimiento de KPIs sin herramientas externas.

Fase 11: Configuración del Sistema

¿Qué es? Centro administrativo único para definir parámetros operativos del ERP.

- Tipos de cambio (MXN↔USD) actualizados manualmente o en tiempo real
- Cuentas bancarias de la empresa con saldos actualizados
- Áreas de trabajo (sheet metal, taller, acabados, extrusión)
- Turnos operativos (matutino, vespertino, nocturno)
- Restricciones de operación por fecha y turno
- Parámetros de negocio centralizados

- Actualización atómica con sincronización en tiempo real

Beneficio: Control administrativo simplificado, consistencia operativa, cambios sin interrupciones.

Fase 12: Comentarios y Notificaciones

¿Qué es? Sistema integrado de colaboración con contexto en órdenes, clientes y pipeline.

- Comentarios en órdenes de producción, clientes y oportunidades
- Menciones de usuarios con notificaciones (@usuario)
- Histórico completo de conversaciones por documento
- Centro de notificaciones integrado
- Auditoría de quién comentó, cuándo y qué cambió
- Protección contra acceso no autorizado
- Actualización en tiempo real sin recargar

Beneficio: Colaboración eficiente, comunicación centralizada, trazabilidad completa de decisiones.

Capacidades por Rol

Rol	Acceso a Módulos	Capacidades Principales
Administrador	Todo el sistema	Configuración completa, acceso a todos los datos, auditoría global
Gerente/Supervisión	Dashboard, Órdenes, Producción, Gastos, Clientes, Comentario	Método de trabajo, alertas, aprobación de órdenes, seguimiento
Contador/Finanzas	Dashboard (Finanzas), Gastos, Cobranza, Configuración	Análisis de rentabilidad, aging de CxC, captura de gastos, tipos c
Vendedor	Pipeline, Clientes, Dashboard (Ventas), Gestión de Comandas	Órdenes de Comandas, métricas personales, seguimiento de c
Operador Piso	Producción, Órdenes, Comentarios	Registrar tiempo, capturar avance, consumo de material, entrega

Estado General del Sistema

Funcionalidades Operativas

- Flujo Completo de Orden: Desde oportunidad (pipeline) → cliente → cotización → orden de producción → inventario → planeación de recursos → ejecución en piso → entrega → cobranza → gastos asociados
- Base de Datos Producción: 45+ tablas con integridad referencial, encriptación de datos sensibles y auditoría de cambios
- Seguridad: Autenticación por correo o PIN, permisos granulares por rol, control de acceso a datos por nivel
- Sincronización en Tiempo Real: Múltiples usuarios operan simultáneamente con actualizaciones instantáneas, sin conflictos
- Integraciones Externas: OCR de documentos (IA), notificaciones por correo, manejo de errores centralizado

Acceso y Disponibilidad

Ubicación	Producción en la nube (Vercel + Supabase)
Disponibilidad	24/7 con respaldo automático
Dispositivos Soportados	Web en navegador (PC, tablet, móvil) + Terminal PIN para piso
Usuarios Simultáneos	Sin límite teórico (Testado con 50+)

Métricas de Calidad

Aspecto	Resultado
Pruebas Unitarias	387 casos, 100% en verde
Pruebas de Integración	47 casos, 100% en verde
Pruebas End-to-End	12 flujos críticos, 100% validados
Análisis de Seguridad	Aprobado sin vulnerabilidades críticas
Compilación	Sin errores, TypeScript estricto
Auditoría de Código	14 hallazgos corregidos, aprobado

Próximos Pasos

Inmediato (Semana 1)

- Capacitación de usuarios por rol
- Carga de datos operativos reales (clientes, materiales, recursos, operadores)
- Ajuste de configuración según políticas de CC Manufacturing Group
- Validación de flujos operativos en ambiente de producción

Corto Plazo (Mes 1)

- Operación piloto con equipo clave
- Recopilación de retroalimentación y optimizaciones menores
- Integración con sistemas externos (si aplica)

Mantenimiento Continuo

- Soporte técnico disponible
- Actualizaciones de seguridad y mejoras
- Análisis de uso y optimización de performance

Información de Contacto

Proyecto: ORCA MFG ERP v2

Cliente: CC Manufacturing Group

Ubicación: Tijuana, Baja California

Para preguntas técnicas, capacitación o soporte, contacte al equipo de desarrollo.

Documento generado el 12 de September de 2026

© 2026 ORCA MFG ERP — CC Manufacturing Group. Documento de Entrega Confidencial.

Este documento contiene información sobre el estado de implementación del sistema y debe ser compartido únicamente con partes autorizadas.